وثيقة متطلبات البرمجيات

الإصدار 2.0 | مراجعة المشروع النهائي | 31 أكتوبر 2026

1. الملخص والنطاق

وصل منصة ويب عربية لحفظ الاقتباسات والأفكار والملاحظات في بطاقات دائمة، تصنيفها وربطها واستكشاف العلاقات بينها. تعرض المنصة البطاقات العامة للزوار، وتتيح للأعضاء إدارة مكتباتهم الخاصة.

2. الأدوار

- الزائر: تصفح البطاقات العامة والبحث والتصفية ومشاهدة اسم الناشر وتاريخ النشر واستكشاف الشبكة.
- العضو: إضافة البطاقات وإدارة بطاقاته فقط، تحديد الخصوصية، ربط البطاقات والإعجاب وإعادة النشر.

3. المتطلبات الوظيفية

- FR-01 • عرض البطاقات العامة من دون تسجيل الدخول.
- FR-02 • إظهار محتوى البطاقة واسم صاحبها وتاريخ نشرها.
- FR-03 • إنشاء حساب باسم من 2 إلى 50 حرفا وبريد صالح وكلمة مرور لا تقل عن 8 أحرف؛ تخزن كلمة المرور مجزأة.
- FR-04 • تسجيل الدخول والخروج وتجديد الجلسة عند المصادقة.
- FR-05 • إنشاء اقتباس من 3 إلى 155 حرفا.
- FR-06 • إنشاء فكرة أو ملاحظة من 3 إلى 2000 حرف.
- FR-07 • إرفاق مجال ومصدر ووسوم وملاحظة شخصية بالبطاقة.
- FR-08 • جعل البطاقة عامة أو خاصة، وإخفاء الخاصة عن غير مالكها.
- FR-09 • السماح للمالك وحده بتعديل بطاقته أو حذفها.
- FR-10 • البحث والتصفية بالنص والنوع والمجال، وعرض 12 بطاقة في الصفحة.
- FR-11 • الإعجاب وإعادة النشر للأعضاء المسجلين ومنع تكرار التفاعل.
- FR-12 • ربط البطاقات بعلاقات معنونة وعرضها في شبكة المعرفة.
- FR-13 • حساب المؤشرات والمخططات من البطاقات العامة المخزنة فعليا.

4. المتطلبات غير الوظيفية

- الأمان: تحقق خادمي، تجزئة كلمات المرور، حماية CSRF والجلسات، وتفويض عمليات البطاقة بحسب المالك.
- الخصوصية: لا تظهر البطاقات الخاصة في المكتبة العامة أو البحث أو المؤشرات أو شبكة أعضاء آخرين.
- سهولة الاستخدام: واجهة عربية من اليمين إلى اليسار، رسائل تحقق، تصميم متجاوب، وتقليل الحركة وفق إعداد الجهاز.
- الأداء: 12 بطاقة لكل صفحة وتحميل مسبق للعلاقات. هدف الاستجابة أقل من 3 ثوان يحتاج قياسا على بيئة اللجنة وبيانات بحجم الإنتاج.
- الاستمرارية: حفظ المحتوى والعلاقات والتفاعلات في قاعدة البيانات باستخدام Laravel migrations.

5. الإضافات

تتجاوز المنصة الاقتباسات بإضافة الأفكار والملاحظات والخصوصية والوسوم والبحث والتصفية والإعجاب وإعادة النشر. ويمكن وصل البطاقات بعلاقات «ترتبط» و«تدعم» و«تتحدى» و«توسع» وعرضها على شكل خريطة شبكية.

6. البيانات

الكيانات الأساسية: المستخدمون، البطاقات، وصلات البطاقات، الإعجابات، وإعادات النشر. يحوي ملف Wasl_ERD.pdf مخطط العلاقات والحقول الرئيسية.

7. مراجعة التنفيذ

- نجحت 9 اختبارات Feature في 2.34 ثانية، مع 53 تحققا، وتغطي التصفح والتسجيل والتحقق والخصوصية والملكية والصفحات والشبكة والتفاعلات.
- احتاجت جلسة التجهيز إلى تشغيل Pest بإعداد bootstrap بديل لأن فحص is_readable لملفات المشروع محجوب في بيئة sandbox؛ هذا قيد في بيئة التجهيز.
- بناء الواجهة: npm run build ناجح.
- فحص الأداء حتى 3 ثوان لم يقس بعد؛ يعتمد على جهاز اللجنة وحجم البيانات.

8. التشغيل والتسليم

تعليمات التشغيل في README.md. حزمة المصدر تستثني .env وvendor وnode_modules وملف قاعدة البيانات المحلي؛ تنشأ قاعدة جديدة عبر الترحيلات. سيناريو الفيديو في docs/demo-script.md، ويبقى تسجيله ورفع رابطه خطوة خارجية.

9. قائمة تحقق قبل العرض

- تشغيل composer install وnpm install ثم ترحيلات قاعدة البيانات وبناء الأصول.
- تشغيل php artisan test وحفظ النتيجة بعد التأكد من أن ملف البيئة وقاعدة البيانات لا يحتويان معلومات شخصية.
- تجربة حسابين: التأكد من أن البطاقة الخاصة لا تظهر للزائر أو العضو الآخر، وأن التعديل والحذف للمالك فقط.
- إضافة بطاقات مترابطة، فتح خريطة الشبكة، وتجربة البحث والتصفية والإعجاب وإعادة النشر.
- قياس زمن الاستجابة في بيئة العرض، ثم تسجيل الفيديو ورفع رابطه إلى جهة التسليم.